

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari implementasi dan pengujian sistem Sales Forecasting pada Dealer Motor X dengan LSTM, ARIMA dan Holt-Winters Exponential Smoothing. Dalam bab ini juga akan disertakan saran yang dapat digunakan untuk pengembangan selanjutnya.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan uji coba yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model yang terbaik untuk melakukan *forecasting* penjualan motor adalah *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) dengan nilai RMSE (1.1339-5.8936) terendah untuk keenam jenis motor.
2. Model LSTM lebih baik dari model Holt-Winters Exponential Smoothing dalam melakukan peramalan dengan nilai RMSE dan MAPE yang lebih kecil.
3. Berdasarkan hasil pengujian aplikasi *website forecasting*, pemilik dealer motor X memberikan nilai kepuasan secara keseluruhan sebesar 4.2, berikut ini adalah rincian nilai kepuasan:
 - Desain program: 4 dari 5
 - Kemudahan pemakaian: 4 dari 5
 - Kegunaan program: 4 dari 5
 - Informasi pada website jelas: 5 dari 5
 - Hasil peramalan penjualan memuaskan: 4 dari 5
4. Penelitian ini telah berhasil membuat aplikasi *website forecasting* untuk digunakan oleh dealer motor X.
5. Aplikasi *website* dapat menampilkan data hasil peramalan dari model ARIMA, LSTM dan Holt-Winters.
6. Aplikasi *website* juga dapat menampilkan histori dari peramalan yang dilakukan sebelumnya.

6.2 Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya maupun pengembangan aplikasi yang sejenis.

1. Fitur aplikasi *website* bisa dikembangkan lebih banyak seperti *upload* data.
2. Teknik *preprocessing* dibuat secara otomatis, pada penelitian ini dilakukan secara manual.
3. Program bisa dikembangkan menjadi sistem informasi penjualan, stok dan administrasi.
4. Mencoba menguji model LSTM dengan jumlah *training dataset* yang lebih banyak.
5. Mencoba melakukan *parameter tuning* dengan *range* serta kombinasi parameter yang lebih beragam pada model LSTM.